

INTRODUCCIÓN A LA BASE DE DATOS

Integrantes:

Luis Rene Sequeiro Khonangh
Ricardo Salvatierra Cardozo
Douglas Hernández Flor
Nicolas Soria Yabeta

DEFINICION DE BASES DE DATOS

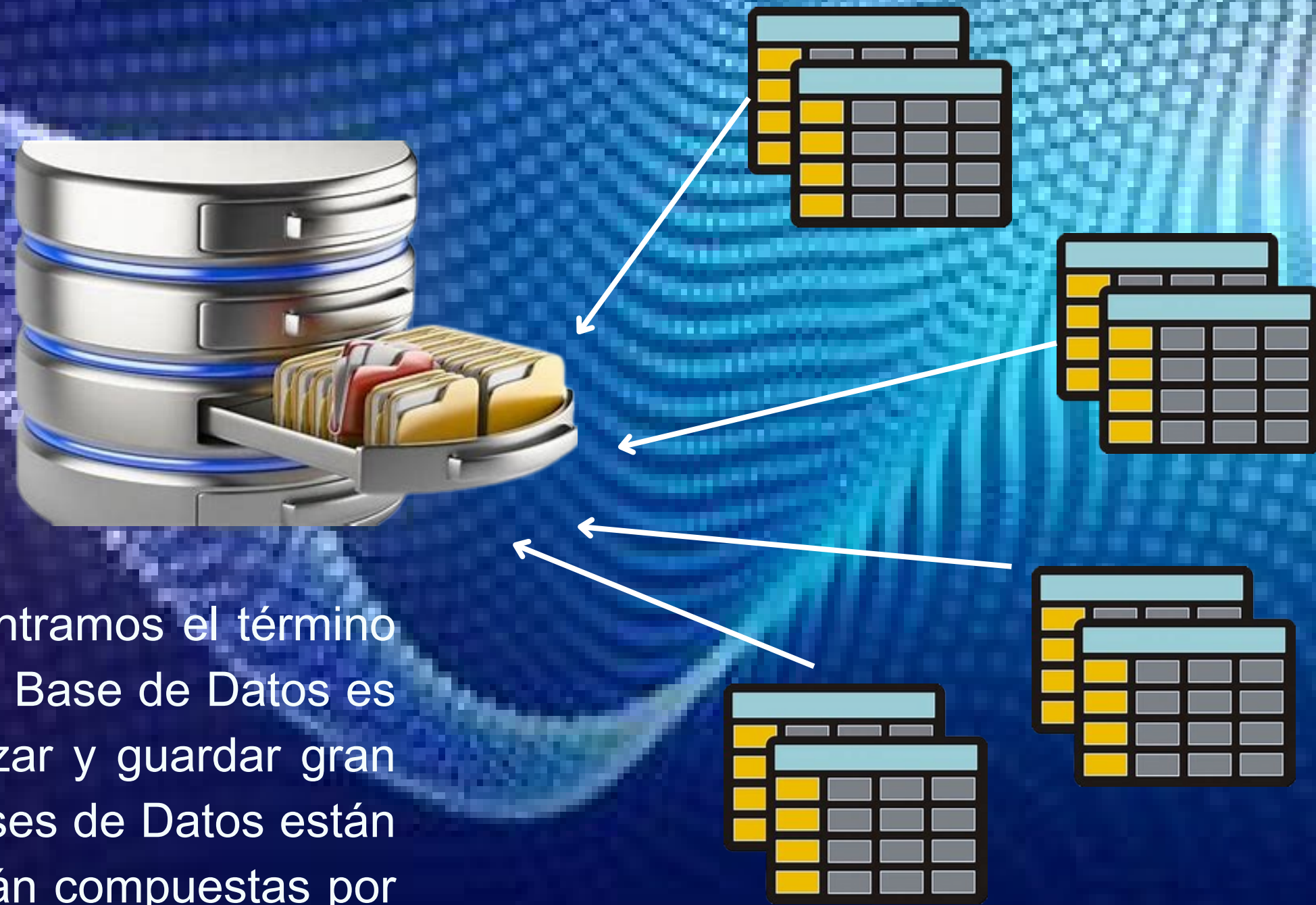
Se podría decir que una base de datos es una colección organizada de datos almacenados en un sistema informático, diseñada para facilitar su acceso, gestión y manipulación. Estos datos pueden ser de diferentes tipos, como números, caracteres, imágenes, audio, video, etc. Una base de datos proporciona una forma estructurada de almacenar y recuperar información, lo que permite a los usuarios acceder a los datos de manera eficiente y segura.

Ejemplo para una empresa de ventas: Una base de datos de clientes de una empresa de ventas podría contener información como el nombre, la dirección, el número de teléfono, el correo electrónico, las compras anteriores, el historial de pedidos y otras características relevantes para el negocio.



Invoice	
Invoice_Id	
Customer_Id	
Order_Id	
Product_Id	
Date_Invoice	
Status	
Total	
Remarks	

CONCEPTOS Y ETIMOLOGIA



Cuando estudiamos el tema Base de Datos nos encontramos el término “tablas”, en primer lugar, debemos tener claro que una Base de Datos es una especie de almacén, en el cual podemos organizar y guardar gran cantidad de información para su posterior uso. Las Bases de Datos están compuestas por una o más tablas, estas a su vez están compuestas por campos y registros.

TABLAS

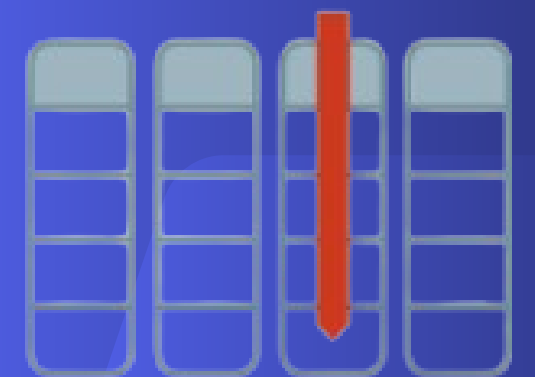
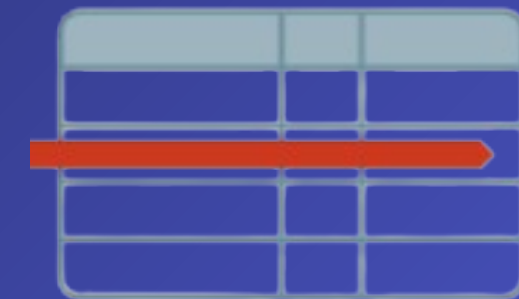


UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

Una tabla en una base de datos es un conjunto de datos organizados en filas y columnas. Cada columna representa un campo específico, como un nombre o una dirección, y cada fila contiene un conjunto de datos para ese campo, como el nombre y la dirección de un cliente. Las tablas en una base de datos pueden estar relacionadas entre sí a través de campos comunes, lo que permite que se vinculen automáticamente los datos de diferentes tablas cuando se realizan consultas o se crean informes.

Las tablas son uno de los componentes fundamentales de una base de datos y permiten almacenar grandes cantidades de información de manera organizada y eficiente.

FILAS



COLUMNAS

PARTE Y ESTRUCTURA DE UNA TABLA EN BASES DE DATOS

FILAS

Cada fila en una tabla representa un registro o entrada de datos único. Por ejemplo, en una tabla de productos, cada fila podría representar un producto diferente con su nombre, precio y descripción.

COLUMNAS

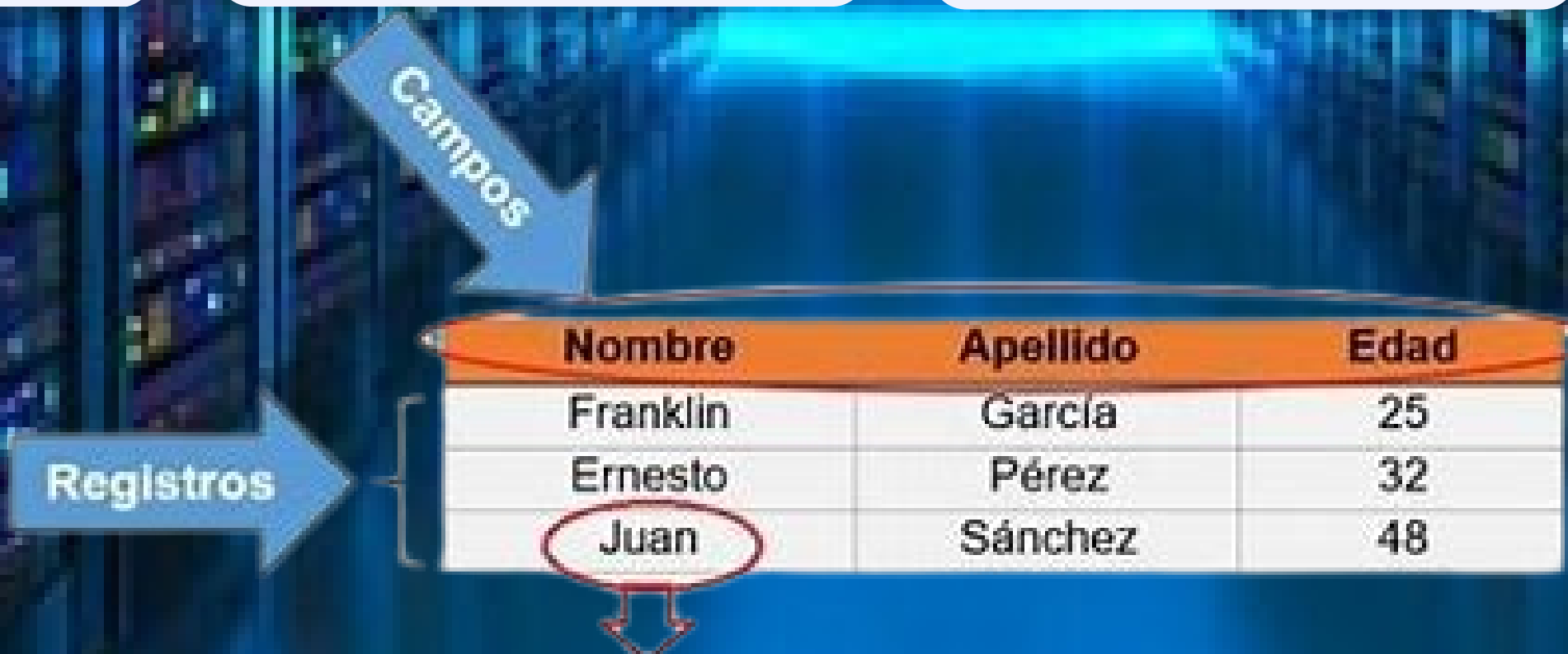
- Las columnas son campos que definen los tipos de datos que se almacenan en la tabla. Cada columna tiene un nombre que indica qué tipo de información contiene, como texto, número, fecha, etc.

CLAVE PRIMARIA PK

La clave primaria es una columna especial que contiene valores únicos para cada fila en la tabla. Ayuda a identificar y acceder rápidamente a registros específicos.

CLAVE EXTERNA FK

Clave foránea)En algunas tablas, se utilizan claves externas para establecer relaciones con otras tablas en la base de datos. Esto permite la creación de vínculos entre datos relacionados



The diagram shows a table with three columns: Nombre, Apellido, and Edad. The rows represent records. A blue arrow labeled 'Campos' points to the column headers, and a blue arrow labeled 'Registros' points to the rows. The row for 'Juan' is highlighted with a red circle and a red arrow pointing down.

Nombre	Apellido	Edad
Franklin	García	25
Ernesto	Pérez	32
Juan	Sánchez	48

Utilizan herramientas de análisis para extraer información y generar informes a partir de los datos almacenados

PARTE Y ESTRUCTURA DE UNA TABLA EN BASES DE DATOS

ESTUDIANTE

- ID (PK): Clave primaria que identifica de manera única a cada estudiante. En este caso, los IDs son 1, 2 y 3.
- Nombre: Campo que contiene el nombre del estudiante. Los nombres en este ejemplo son "Juan Pérez", "Ana Gómez" y "Luis Martínez".
- Edad: Campo que indica la edad del estudiante. En este caso, las edades son 20, 22 y 21 años.

RELACION

- La tabla "Inscripciones" permite establecer una relación muchos a muchos entre estudiantes y cursos. Un estudiante puede inscribirse en varios cursos y un curso puede tener varios estudiantes inscritos. Este diseño permite una gestión eficiente de los datos y facilita consultas sobre qué estudiantes están inscritos en qué cursos

ESTUDIANTES			CURSOS		
ID (PK)	NOMBRE	EDAD	ID (PK)	NOMBRE	SIGLAS
1	JUAN PEREZ	20	101	MATEMATICAS	MAT
2	ANA GOMEZ	22	102	HISTORIA	HIS
3	LUIS MARTINE	21	103	BIOLOGIA	BIO

INSCRIPCIONES	
ID_ESTUDIANTE(PK)	ID_CURSO (FK)
1	101
1	103
3	102

INSCRIPCIONES

- Tabla Estudiantes:ID (PK): Clave primaria que identifica de manera única a cada estudiante.
- Tabla Cursos:ID_Curso (PK): Clave primaria que identifica de manera única a cada curso.
- Tabla Incripciones:ID_Estudiante (FK): Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla "Estudiantes".
- ID_Curso (FK): Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla "Cursos".

BASES DE DATOS

3. BASE DE DATOS RELACIONALES Y ANTERIORES MODELOS

Incluyen bases de datos jerárquicas y de red. Las bases de datos jerárquicas organizan los datos en una estructura de árbol, mientras que las bases de datos de red permiten relaciones más complejas mediante grafos.

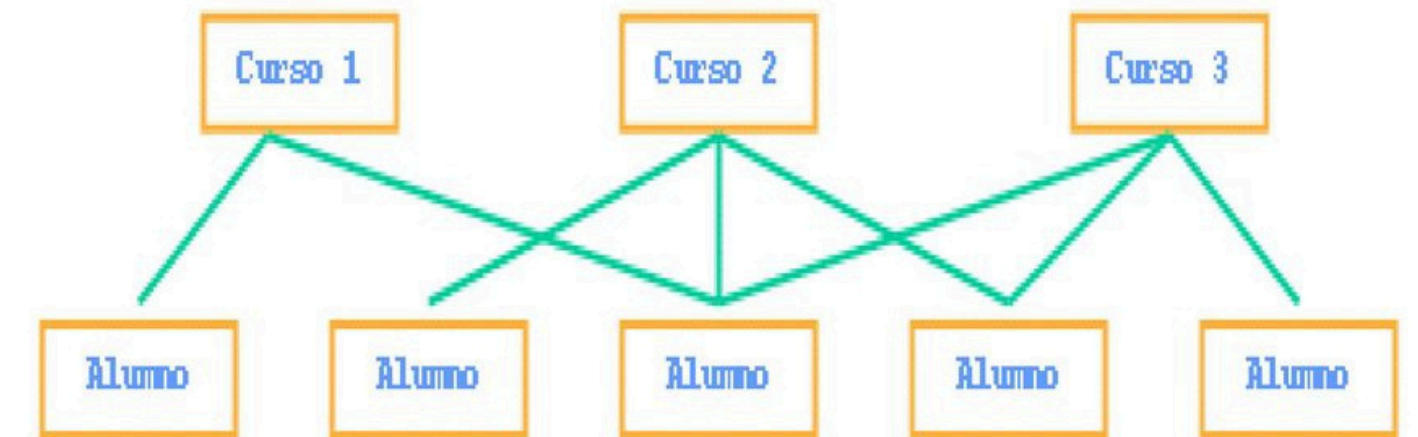
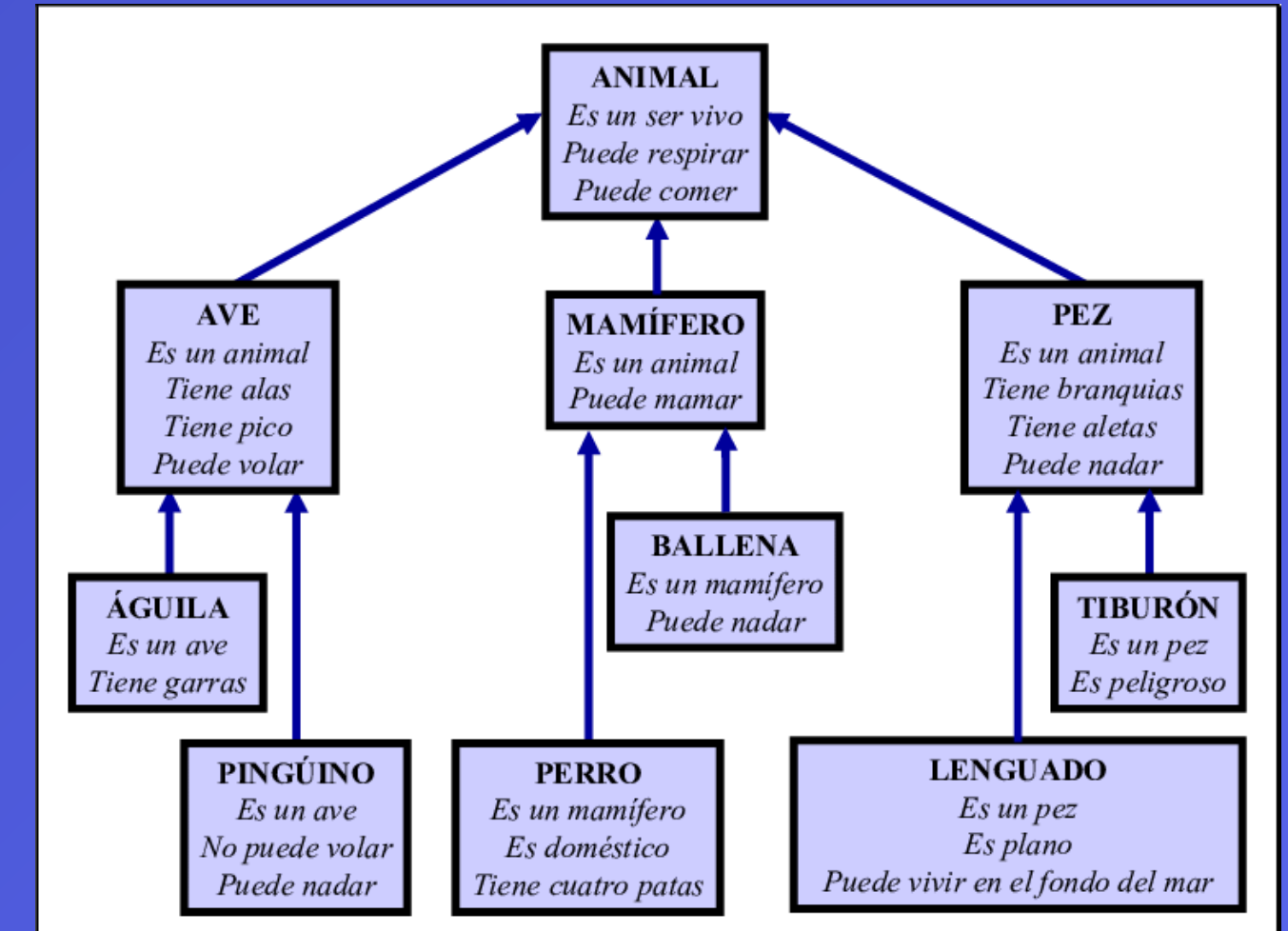
MODELO JERARQUICO Y DE RED

Modelo Jerárquico

El modelo jerárquico organiza los datos en una estructura de árbol, en la cual hay una jerarquía clara de "padre-hijo"

Modelo De Red

El modelo de red expande la flexibilidad del modelo jerárquico al permitir que cada nodo tenga múltiples relaciones, lo que resulta en una estructura en forma de red



3.2.- Modelo relacional

El modelo relacional se define como la base de datos que permite agrupar sus elementos de datos en una o más tablas independientes, que pueden relacionarse entre sí utilizando campos comunes a cada tabla relacional

3.2.1- Reglas de Integridad del Modelo relacional

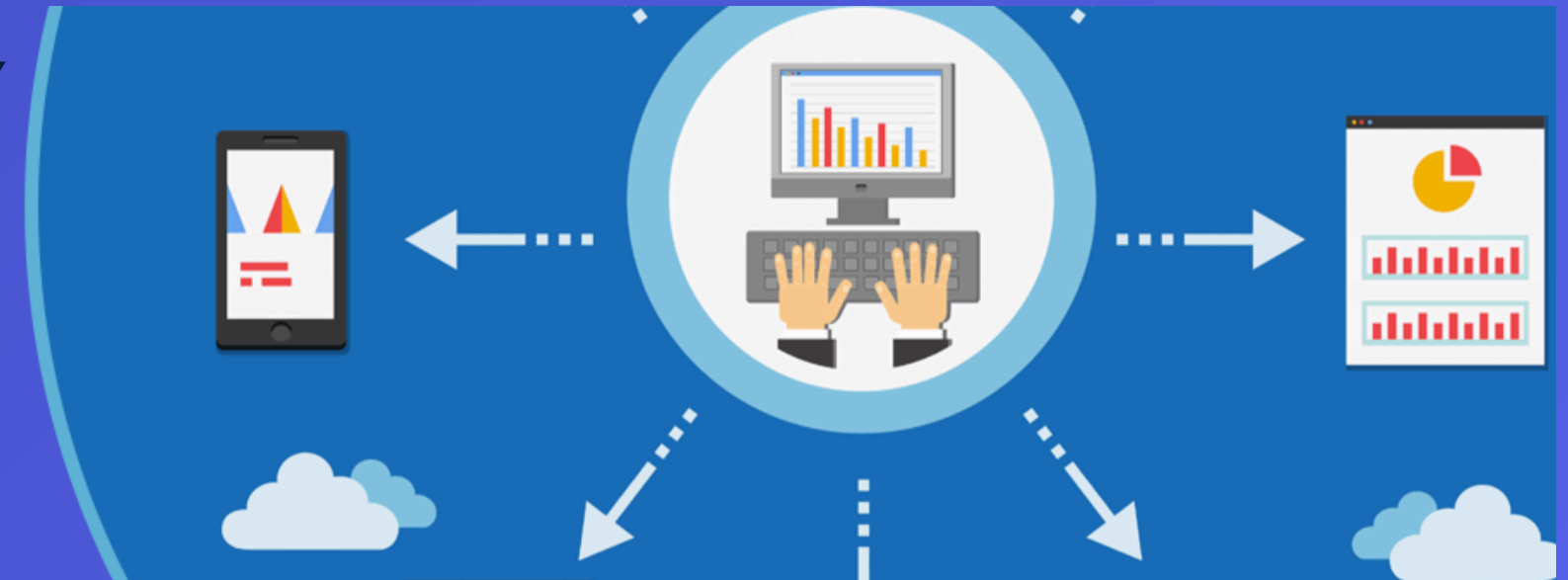
- Integridad de la clave
- Integridad Referencial



BASES DE DATOS

4. SEPARACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y DATOS

La separación de programas y datos es un principio fundamental en el diseño de sistemas de información. Este principio asegura que los datos se gestionen de manera independiente de las aplicaciones que los utilizan.



4.1 Separación de Datos:

- Mejora la organización y gestión de la información
- Aumenta la seguridad de los datos
- Mejora la organización y gestión de la información
- Mejora la organización y gestión de la información

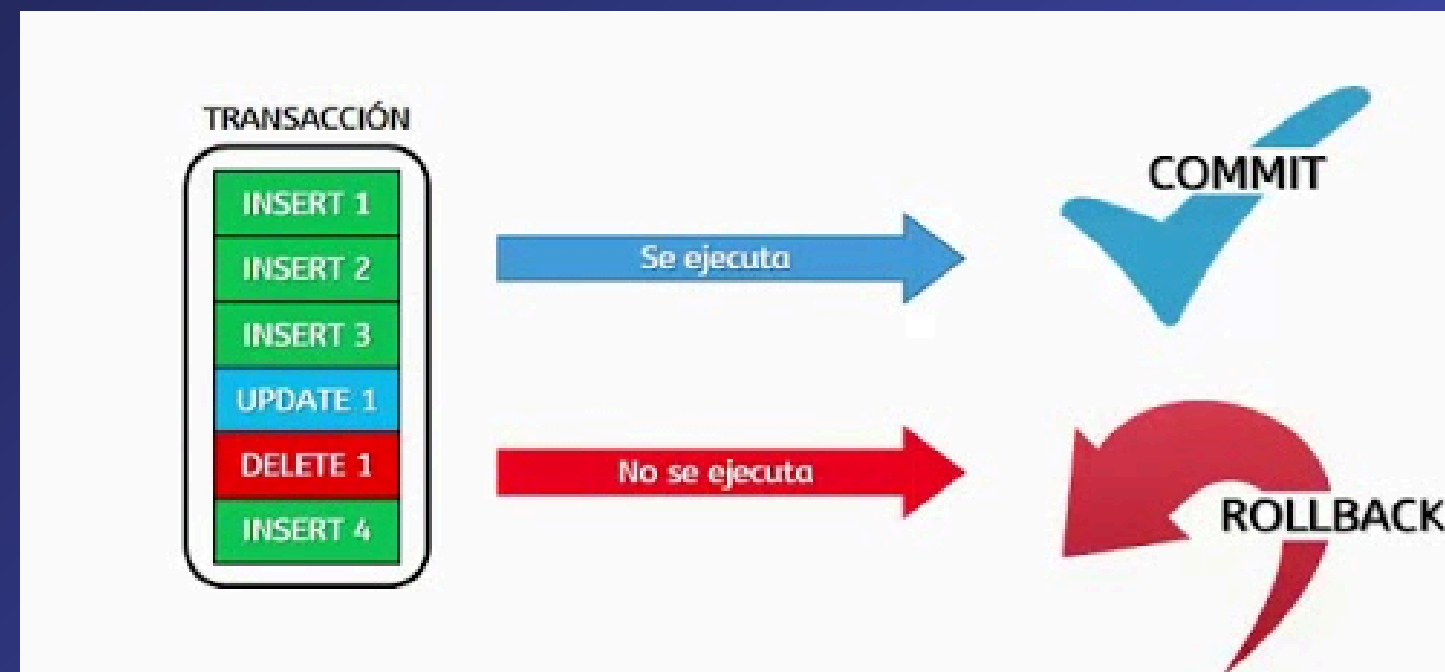
4.2.- Separación de Programas:

- Mejora el modularidad
- Facilita la prueba y depuración
- Aumenta la seguridad



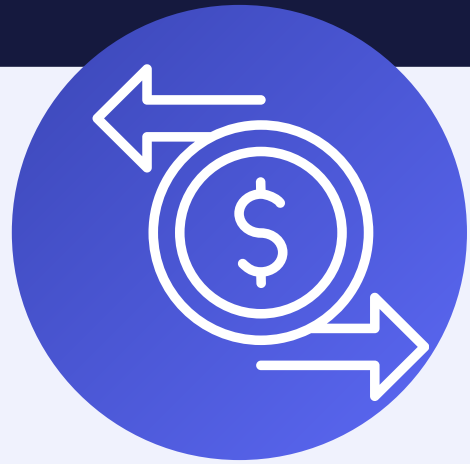
TRANSACCIÓN. PROPIEDADES DE LAS TRANSACCIONES

Una transacción es una unidad de trabajo que se ejecuta de manera completa o no se ejecuta en absoluto. Las propiedades de las transacciones se conocen como ACID:



ACID

ATOMICIDAD, CONSISTENCIA, AISLAMIENTO, DURABILIDAD

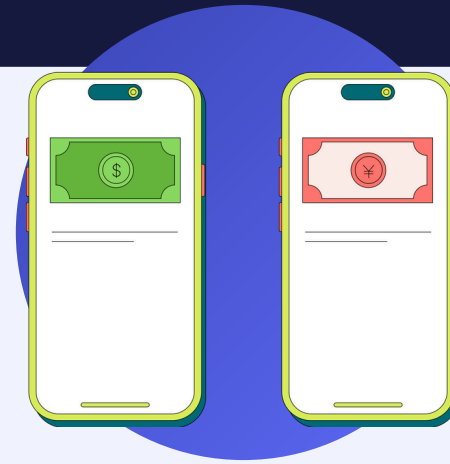


ATOMICIDAD



CONSISTENCIA

La transacción lleva la base de datos de un estado válido a otro estado válido.



AISLAMIENTO

Las transacciones concurrentes no interfieren entre sí



DURABILIDAD

Utilizan herramientas de análisis para extraer información y generar informes a partir de los datos almacenados

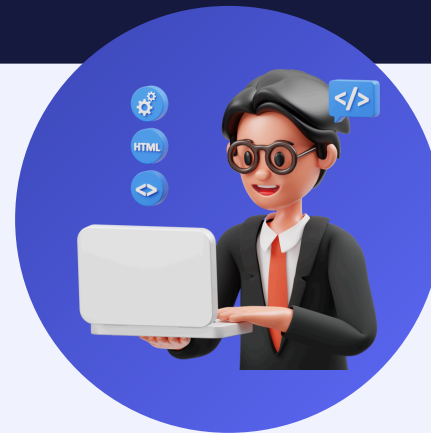
USUARIOS EN UNA BASE DE DATOS

LOS USUARIOS DE UNA BASE DE DATOS PUEDEN CLASIFICARSE EN VARIOS TIPOS:



ADMINISTRADOR BASE DE DATOS

Responsables de la gestión y el mantenimiento de la base de datos.



DESARROLLADORES BASE DE DATOS

Crean aplicaciones que interactúan con la base de datos.



USUARIOS FINALES

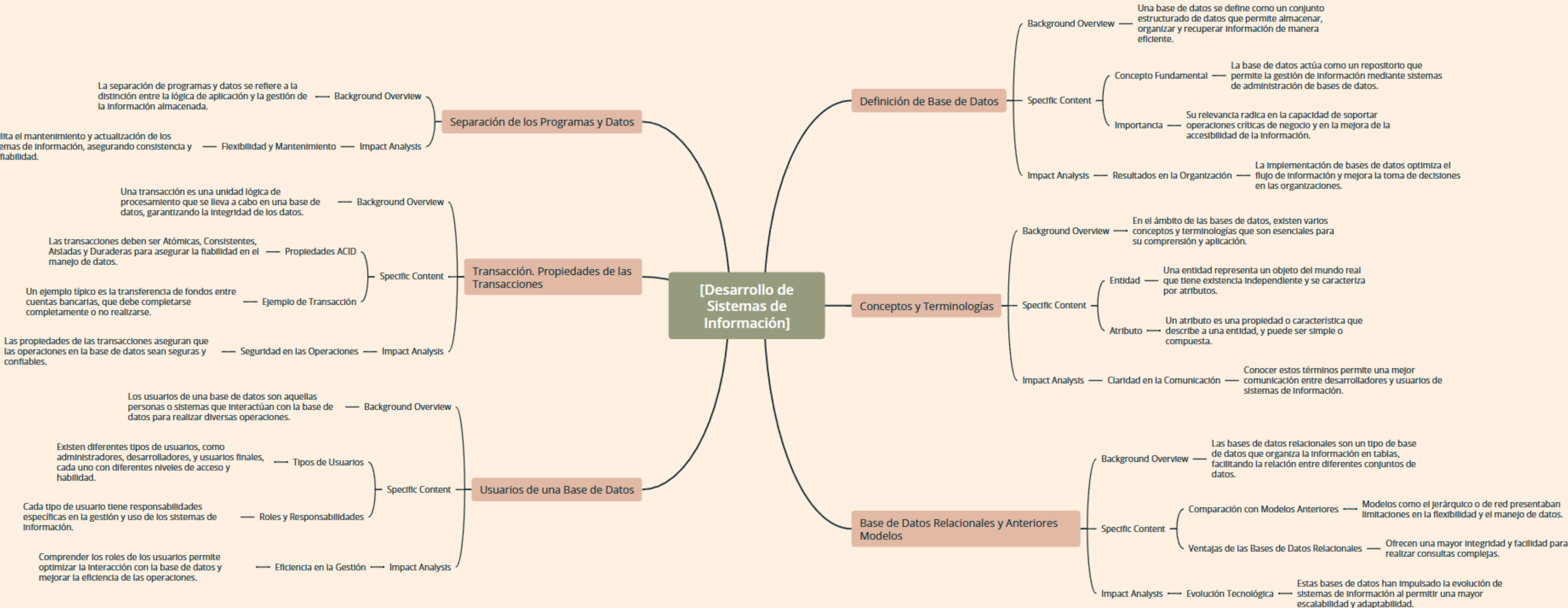
Utilizan las aplicaciones para realizar tareas específicas, como consultas y actualizaciones de datos.



ANALISTAS DE BASE DE DATOS

Utilizan herramientas de análisis para extraer información y generar informes a partir de los datos almacenados

MAPA MENTAL





Develoteca

Presenta

GRACIAS

